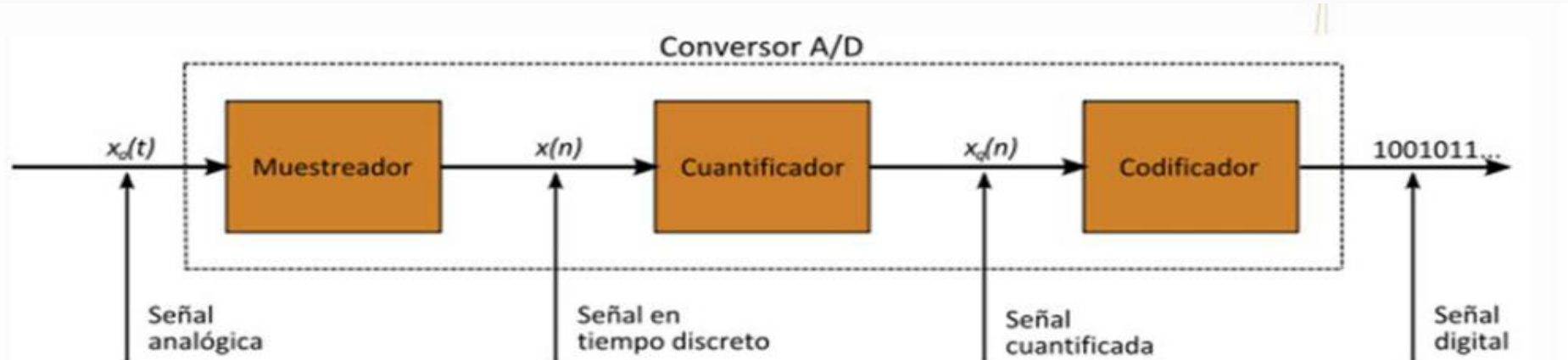


Convertidor Analógico a Digital (A/D) del simulador Edsim51

Por Lic. Martín Cruz

Qué es un Convertidor A/D?

Un convertidor analógico a digital es un dispositivo electrónico que convierte una entrada analógica de voltaje a un número digital.

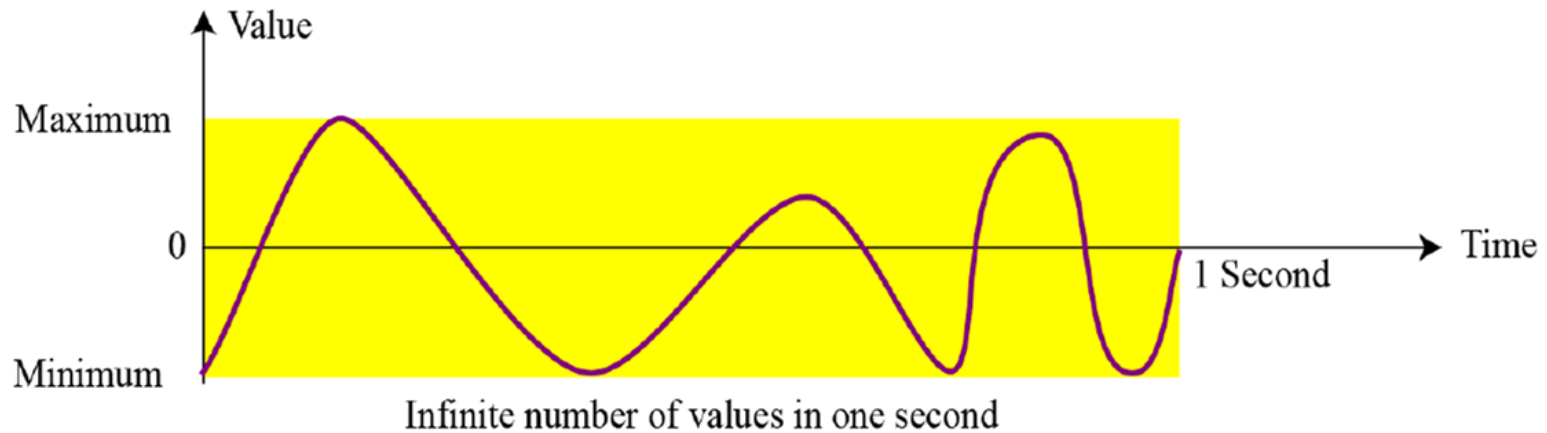


Tipos de señales analógicas

Una señal de audio captado por un **micrófono** o la luz que entra en una **cámara digital**. La temperatura captada por un sensor. Humedad captada por otro tipo de sensor.

El audio es un ejemplo de datos analógicos. Incluso si somos capaces de medir todos sus valores en un período de tiempo, no podemos almacenarlas en la memoria del ordenador, ya que necesitaríamos un número infinito de posiciones de memoria.

Señal de audio



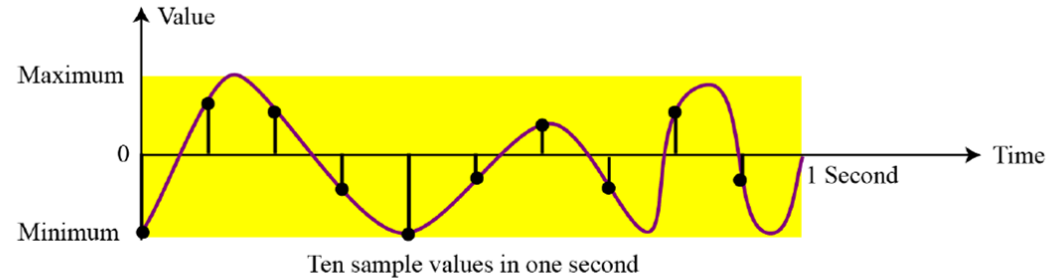
Una señal de audio

Convertidores A/D por número de bits que obtienen al convertir

Existen varios tipos de convertidores A/D entre ellos los de 8 bits de salida (La que usa el simulador Edsim51), de 10 bits, de 12 bits, de 16 bits, de 24 bits y de 32 bits de salida.

Muestreo

Si no puede grabar todos los valores de una señal de audio en un intervalo, podemos grabar algunos de ellos. Muestreo significa seleccionar sólo un número finito de puntos en la señal analógica, medir sus valores y grabarlos.



Muestreo de una señal de audio

Cuantización

Los valores medidos para cada muestra es un número real.

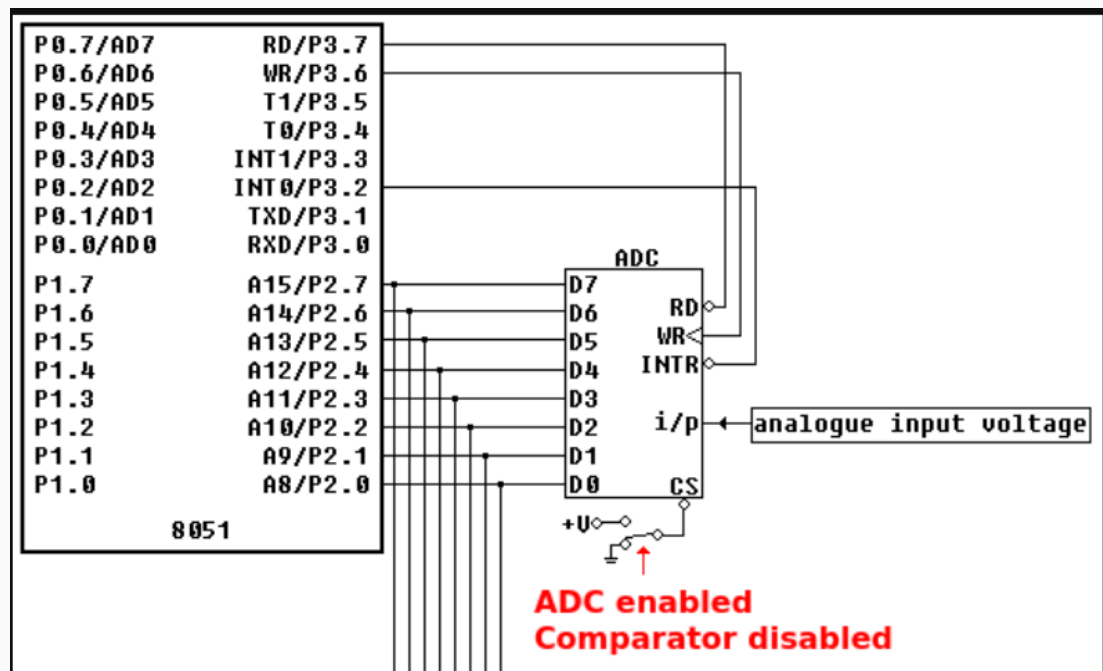
Sin embargo, es más fácil de usar un entero sin signo (un patrón de bits) para cada muestra. **Cuantización** se refiere a un proceso que redondea el valor de una muestra al valor entero más cercano. Por ejemplo, si el valor real es de 17.2, puede ser redondeado a 17: si el valor es de 17,7, se puede redondear a 18.

Codificación

Los valores de la muestra cuantificada deben ser codificados como patrones de bits. Algunos sistemas asignan valores positivos y negativos a las muestras, algunos sólo desplazan la curva a la parte positiva y asignan sólo valores positivos. Si llamamos a la profundidad de bits (bit depth) o número de bits por muestra B , el número de muestras por segundo, S , es necesario almacenar $S \times B$ bits por cada segundo de audio. Este producto es referido a veces como tasa de bits (bit rate), R . Por ejemplo, si usamos 40,000 muestras por segundo y 16 bits por cada muestra, la tasa de bits es

$$R = 40,000 \times 16 = 640,000 \text{ bits por segundo}$$

El convertidor A/D en el Edsim51



Pines de control del convertidor A/D

Un flanco positivo sobre el pin WR usando P3.6, inicia una conversión.

Una conversión toma aproximadamente 25us para completar.

Al finalizar la conversión, INTR va a bajo(se conecta a INT0/P3.2) y permanece en bajo hasta que otra conversión es iniciada.

El registro interno es pasado a los pines de salida cuando RD es bajo, usando P3.7.

Los Pines de salida de D0 a D7 del ADC se conectan a P2.0 a P2.7 del 8051.

Programa que lee el valor digital de un convertidor A/D en el simulador Edsim11

```
org 0h  
jmp inicio
```

```
org 03h  
clr P3.6  
clr P3.7  
mov A,P2  
mov 30h,A  
reti
```

```
org 40h  
inicio:  
clr P3.6 ;Estado bajo.  
setb IT0 ; flanco de bajada  
setb EX0 ; habilita interrupción externa 0  
setb EA ; flag de interrupción maestra  
setb p3.2 ; fija el pin p3.2 como entrada
```

```
repite:  
setb P3.6; flanco positivo  
nop  
nop  
nop  
nop  
sjmp repite  
end
```